

התפלגויות נפוצות

תורת ההסתברות (1) - נספח

נכתב ע"י שריה אנסבכר

תוכן העניינים

2	1	התפלגויות בדידות
2	1.1	הגדרות
2	1.2	התפלגות ברנולי והתפלגויות גאומטריות/בינומיות
3	1.3	התפלגות גאומטרית
3	1.4	התפלגות בינומית והתפלגות פואסונית
4	1.5	תוחלת שונות והפונקציה היוצרת מומנטים
5	2	התפלגויות רציפות בהחלט
5	2.1	הגדרות
5	2.2	הזזות ומתיחות
5	2.3	התפלגות מעריכית
6	2.4	התפלגות נורמלית
6	2.5	תוחלת שונות והפונקציה היוצרת מומנטים

לסיכומים נוספים היכנסו לאתר:

אקסיומת השלמות - סיכומי הרצאות במתמטיקה

<https://math.srayaa.com>

1 התפלגויות בדידות

יהי $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ מרחב הסתברות, ויהיו $X, Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ שני משתנים מקריים.

1.1 הגדרות

1.1 הגדרה. התפלגויות בדידות נפוצות

- נאמר ש- X בעל התפלגות קבועה אם קיים $c \in \mathbb{R}$ כך ש- $c \stackrel{\text{a.s.}}{=} X$.
- נאמר ש- X בעל התפלגות אחידה בדידה על קבוצה סופית $S \subseteq \mathbb{R}$, ונסמן $X \sim \text{Unif}(S)$, אם לכל $s \in S$ מתקיים $\mathbb{P}(X = s) = \frac{1}{|S|}$.
- נאמר ש- X בעל התפלגות ברנולי¹ עם הסתברות הצלחה $p \in (0, 1)$, ונסמן $X \sim \text{Ber}(p)$, אם $\mathbb{P}(X = 1) = p$ ו- $\mathbb{P}(X = 0) = 1 - p$.
- נאמר ש- X בעל התפלגות גאומטרית עם הסתברות הצלחה $p \in [0, 1]$, ונסמן $X \sim \text{Geo}(p)$, אם לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $\mathbb{P}(X = n) = (1 - p)^{n-1} \cdot p$.
- נאמר ש- X בעל התפלגות בינומית עם n ניסיונות והסתברות הצלחה $p \in [0, 1]$, ונסמן $X \sim \text{Bin}(n, p)$, אם לכל $k \in \mathbb{N}_0$ מתקיים $\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$.
- נאמר ש- X בעל התפלגות היפר-גאומטרית עם n ניסיונות, a הצלחות אפשריות ו- b כישלונות אפשריים ונסמן $X \sim \text{HG}(n, a, b)$, אם לכל $k \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\binom{a}{k} \cdot \binom{b}{n-k}}{\binom{a+b}{n}}$$

- נאמר ש- X בעל התפלגות פואסון² עם שכיחות $\lambda \in \mathbb{R}, 0 \leq \lambda$, ונסמן $X \sim \text{Poi}(\lambda)$, אם לכל $k \in \mathbb{N}_0$ מתקיים $\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}$.



להלן מפורטות אינטואיציות להתפלגויות הנ"ל, אך לפני שנתחיל נבהיר שכשנאמר כאן "הטלת מטבע" כוונתנו להטלת מטבע שאינו בהכרח הוגן, כלומר ייתכן שההסתברות שייפול על פלי גדולה משייפול על עץ או להפך.

- התפלגות ברנולי מייצגת הטלת מטבע פעם אחת.
- התפלגות גאומטרית מייצגת ניסוי שבו אנו מטילים מטבע שוב ושוב עד שיוצא פלי, ומחזירים את מספר ההטלות.
- התפלגות בינומית מייצגת ניסוי שבו אנו מטילים מטבע n פעמים, ומחזירים את מספר הפעמים שיצא פלי.
- התפלגות היפר-גאומטרית מייצגת ניסוי כזה: בכדור יש a כדורים לבנים ו- b כדורים שחורים, אנו מוציאים מהכדור n כדורים בזה אחר זה ללא החזרה, ומחזירים את מספר הכדורים השחורים שהוצאנו מן הכדור. מספר האפשרויות שנוציא בדיוק k כדורים לבנים הוא $\binom{a}{k} \cdot \binom{b}{n-k}$, ומספר האפשרויות בכלל הוא $\binom{a+b}{n}$, לפיכך ההסתברות להוציא בדיוק k כדורים לבנים היא $\frac{\binom{a}{k} \cdot \binom{b}{n-k}}{\binom{a+b}{n}}$ (לכל אחת מן האפשרויות יש הסתברות זהה).
- **צריך להסביר את התפלגות פואסון**

מסקנה 1.2. משתנה מקרי שהתפלגותו היא אחת מאלה שפורטו בהגדרה האחרונה הוא משתנה מקרי בדיד.

1.2 התפלגות ברנולי והתפלגויות גאומטריות/בינומיות

טענה 1.3. יהי $p \in (0, 1)$, ותהא $(X_n)_{n=1}^\infty$ סדרת משתנים מקריים בלתי-תלויים בעלי התפלגות $\text{Ber}(p)$.³ המשתנה המקרי $Z : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\infty\}$,⁴ המוגדר ע"י (לכל $\omega \in \Omega$):

$$Z(\omega) := \begin{cases} \min \{n \in \mathbb{N} \mid X_n(\omega) = 1\} & \exists n \in \mathbb{N} X_n(\omega) = 1 \\ \infty & \text{אחרת} \end{cases}$$

¹על שם יאקוב ברנולי.

²על שם סימאון דני פואסון.

³כדי להוכיח שאכן קיימת סדרה כזו יש צורך בתורת המידה.

⁴ ∞ הוא איבר כלשהו שאינו שייך ל- $\mathbb{R}$, ע"פ האקסיומות של תורת הקבוצות אכן קיימת קבוצה כזו (כגון $\{\mathbb{R}\}$).

הוא בעל התפלגות $\text{Geo}(p)$.

♣ זוהי בדיוק האינטואיציה שהתפלגות ברנולי היא הטלת מטבע, והתפלגות גאומטרית היא הטלת מטבע חוזרת ונשנית עד שיוצא פלי.

טענה 1.4. יהיו $X_1, X_2, \dots, X_n : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ משתנים מקריים בלתי-תלויים בעלי התפלגות $\text{Ber}(p)$. המשתנה המקרי $Z : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדר ע"י (לכל $\omega \in \Omega$):

$$Z(\omega) := \sum_{i=1}^n X_i(\omega)$$

הוא בעל התפלגות $\text{Bin}(n, p)$.

♣ זוהי בדיוק האינטואיציה שהתפלגות ברנולי היא הטלת מטבע, והתפלגות בינומית היא הטלת מטבע n פעמים (שאינן תלויות זו בזו).

1.3 התפלגות גאומטרית

יהיו $X, Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ משתנים מקריים.

טענה 1.5. אם X נתמך על $\mathbb{N}$ אז התנאים הבאים שקולים:

1. קיים $p \in (0, 1)$ כך ש- $X \sim \text{Geo}(p)$.

2. מתקיים $\mathbb{P}(X > n) = (1 - p)^n$ לכל $n \in \mathbb{N}$.

משפט 1.6 תכונת חוסר הזיכרון

אם X נתמך על $\mathbb{N}$ כך ש- $\mathbb{P}(X > 1) > 0$. התנאים הבאים שקולים:

1. קיים $p \in (0, 1)$ כך ש- $X \sim \text{Geo}(p)$.

2. לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $X \stackrel{d}{=} (X - n \mid X > n)$.

3. $X \stackrel{d}{=} (X - 1 \mid X > 1)$.

1.4 התפלגות בינומית והתפלגות פואסונית

טענה 1.7. אם $X \sim \text{Bin}(n, p)$ ו- $Y \sim \text{Bin}(m, p)$ אז $X + Y \sim \text{Bin}(n + m, p)$.

♣ גם טענה זו אינטואיטיבית מאוד לאור האינטואיציה להתפלגות בינומית: כל משתנה מקרי "סופר" את מספר ההצלחות לאורך מספר ההטלות המתאים לו, ויחד הם "סופרים" את מספר ההצלחות בכל ההטלות יחד.

טענה 1.8. יהי $\lambda \in \mathbb{R}, 0 < \lambda$, תהא $(X_n)_{n=\lceil \lambda \rceil}^\infty$ סדרת משתנים מקריים כך ש- $X_n \sim \text{Bin}(n, \frac{\lambda}{n})$ לכל $n \in \mathbb{N}, \lambda \leq n$, ויהי $Z : \Omega \rightarrow E$ משתנה מקרי כך ש- $Z \sim \text{Poi}(\lambda)$. לכל $k \in \mathbb{N}_0$ מתקיים:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_n = k) = \mathbb{P}(Z = k)$$

טענה 1.9. אם $X \sim \text{Poi}(\lambda_1)$ ו- $Y \sim \text{Poi}(\lambda_2)$ אז $X + Y \sim \text{Poi}(\lambda_1 + \lambda_2)$.

טענה 1.10. אם $X \sim \text{Poi}(\lambda)$ ו- $(Y \mid X = n) \sim \text{Bin}(n, p)$ לכל $n \in \mathbb{N}_0$ אז $Y \sim \text{Poi}(\lambda p)$.

1.5 תוחלת שונות והפונקציה היוצרת מומנטים

התפלגות	תוחלת	שונות	הפונקציה היוצרת המומנטים
קבועה c	c	0	e^{tc}
$\text{Unif}(S)$	$\frac{1}{ S } \cdot \sum_{s \in S} s$ ⁵	משתנה כתלות באיברי S	$\frac{e^{t \cdot (1-e^{ S \cdot t})}}{ S \cdot (1-e^t)}$ ⁶
$\text{Ber}(p)$	p	$p(1-p)$	$pe^t + 1 - p$
$\text{Geo}(p)$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$	$\frac{p}{e^{-t}-1+p}$
$\text{Bin}(n, p)$	np	$np(1-p)$	$(pe^t + 1 - p)^n$
$\text{Poi}(\lambda)$	λ	λ	$e^{\lambda(e^t-1)}$
$\text{HG}(n, a, b)$	$\frac{n \cdot a}{a+b}$	-	-

⁵ או בפשטות: התוחלת היא הממוצע החשבוני של S .
⁶ עבור $t = 0$ הפונקציה מחזירה 1.

2 התפלגויות רציפות בהחלט

יהי $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ מרחב הסתברות, ויהיו $X, Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ שני משתנים מקריים.

2.1 הגדרות

תזכורת: מתקיים $\int_0^\infty e^{-x} dx = 1$ וכן $\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$.

הגדרה 2.1. התפלגויות רציפות בהחלט נפוצות

• נאמר ש- X בעל התפלגות אחידה על קטע $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$, ונסמן $X \sim \text{Unif}([a, b])$, אם צפיפותו היא (לכל $x \in \mathbb{R}$):

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & x \in [a, b] \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

• נאמר ש- X בעל התפלגות מעריכית עם פרמטר $\lambda \in \mathbb{R}, 0 < \lambda$, ונסמן $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, אם צפיפותו היא (לכל $x \in \mathbb{R}$):

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

אם $X \sim \text{Exp}(1)$ נאמר גם ש- X בעל התפלגות מעריכית תקנית, במקרה כזה מתקיים (לכל $x \in \mathbb{R}$):

$$f_X(x) = \begin{cases} e^{-x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

• נאמר ש- X בעל התפלגות נורמלית עם תוחלת μ ושונות σ^2 , ונסמן $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, אם צפיפותו היא (לכל $x \in \mathbb{R}$):

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \cdot \exp\left(-\left(\frac{x-\mu}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2\right)$$

אם $X \sim N(0, 1)$ נאמר גם ש- X בעל התפלגות נורמלית תקנית, במקרה כזה מתקיים (לכל $x \in \mathbb{R}$):

$$f_X(x) = \frac{e^{-\frac{x^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}$$

יהי $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ משתנה מקרי.

2.2 הזזות ומתיחות

טענה 2.2. אם $X \sim \text{Unif}([a, b])$, אז לכל $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ כך ש- $\alpha > 0$, מתקיים $\alpha \cdot X + \beta \sim \text{Unif}([\alpha \cdot a + \beta, \alpha \cdot b + \beta])$.

טענה 2.3. אם $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, אז לכל $\alpha \in \mathbb{R}, 0 < \alpha$, מתקיים $\alpha \cdot X \sim \text{Exp}(\frac{\lambda}{\alpha})$.

מסקנה 2.4. אם $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, אז לכל $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ כך ש- $\alpha > 0$, מתקיים $\alpha \cdot X + \beta \sim N(\alpha \cdot \mu + \beta, \alpha^2 \cdot \sigma^2)$.

2.3 התפלגות מעריכית

משפט 2.5. תכונת חוסר הזיכרון

אם $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, אז לכל $x_0 \in \mathbb{R}, 0 < \lambda$, מתקיים $X \stackrel{d}{=} (X - x_0 \mid X > x_0)$.

משפט 2.6. אם $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, אז $[X] \sim \text{Geo}(1 - e^{-\lambda})$, $0 < \lambda \in \mathbb{R}$.

כלומר התפלגות מעריכית היא הגרסה הרציפה של התפלגות גאומטרית.



2.4 התפלגות נורמלית

סימון: נסמן ב- Φ את פונקציית ההתפלגות המצטברת של משתנה מקרי בעל התפלגות נורמלית תקנית.

מסקנה 2.7. אם $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, אז $F_X(x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$, $(\sigma > 0, \mu, \sigma \in \mathbb{R})$.

טענה 2.8. אם X ו- Y בלתי-תלויים, ובנוסף $X \sim N(\mu_X, (\sigma_X)^2)$ ו- $Y \sim N(\mu_Y, (\sigma_Y)^2)$, אז $X + Y \sim N(\mu_X + \mu_Y, (\sigma_X)^2 + (\sigma_Y)^2)$.

משפט 2.9. משפט הגבול המרכזי

אם איברי $(X_n)_{n=1}^\infty$ בלתי-תלויים, שווי-התפלגות, ובעלי שונות סופית⁷, אז:

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow{d} Z$$

כאשר $Z: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ הוא משתנה מקרי בעל התפלגות $N(\mu, \sigma^2)$, μ היא התוחלת של איברי $(X_n)_{n=1}^\infty$ ו- σ^2 היא השונות שלהם.

הוכחה. **לא ראינו את ההוכחה בכיתה.**

2.5 תוחלת שונות והפונקציה היוצרת מומנטים

התפלגות	תוחלת	שונות	הפונקציה היוצרת המומנטים
$\text{Unif}([a, b])$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$	$\frac{e^{tb}-e^{ta}}{t(b-a)}$
$\text{Exp}(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	$(t < \lambda) \frac{\lambda}{\lambda-t}$
$N(\mu, \sigma^2)$	μ	σ^2	$\exp\left(\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right)$

⁷ולכן הם גם בעלי תוחלת סופית.